Fractions

Simplification, comparaison, addition et soustraction, multiplication, inverse et division, fraction d'une quantité, problèmes

4e — Mathématiques · chapitre 2 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Additionner, soustraire, multiplier et diviser des fractions.
— Simplifier un résultat ; comparer deux fractions.
— Résoudre un problème avec des fractions d'une quantité.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— $\dfrac{a}{b} = \dfrac{a \times k}{b \times k}$ $(k \neq 0)$: on simplifie en divisant le numérateur et le dénominateur par un même nombre.
— Addition, soustraction : on met au **même dénominateur**, puis on additionne les numérateurs.
— **Produit** : $\dfrac{a}{b} \times \dfrac{c}{d} = \dfrac{a \times c}{b \times d}$. **Inverse** de $\dfrac{a}{b}$: $\dfrac{b}{a}$.
— **Diviser** par une fraction, c'est multiplier par son inverse : $\dfrac{a}{b} \div \dfrac{c}{d} = \dfrac{a}{b} \times \dfrac{d}{c}$.
— Prendre une fraction d'une quantité, c'est multiplier : $\frac{3}{4}$ de $60 = \frac{3}{4} \times 60 = 45$.

MÉTHODE — additionner deux fractions

1. Chercher un dénominateur commun (un multiple des deux dénominateurs)

2. Additionner les numérateurs, garder le dénominateur, simplifier

---

Exemple. $\frac{3}{4} - \frac{5}{8} = \frac{6}{8} - \frac{5}{8} = \frac{1}{8}$.

MÉTHODE — diviser par une fraction

1. Remplacer « $\div \frac{c}{d}$ » par « $\times \frac{d}{c}$ »

2. Simplifier avant de multiplier quand c'est possible

Exemple. $\frac{3}{4} \div \frac{5}{8} = \frac{3}{4} \times \frac{8}{5} = \frac{24}{20} = \frac{6}{5}$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \neq \frac{2}{5}$. L'inverse de -4 est $-\frac{1}{4}$, pas 4 (c'est l'opposé). Priorités : la multiplication passe avant l'addition.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Simplifier : $\frac{18}{24}$; $\frac{35}{49}$; $\frac{60}{84}$. NIVEAU 1
2. Calculer : $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$; $\frac{3}{4} - \frac{5}{8}$; $\frac{7}{5} - 2$. NIVEAU 1
3. Calculer et simplifier : $\frac{2}{3} \times \frac{9}{4}$; $-\frac{5}{6} \times \frac{3}{10}$; $4 \times \frac{7}{12}$. NIVEAU 1
4. Donner l'inverse de $\frac{5}{8}$, de -3, de 0,25. Calculer $\frac{3}{4} \div \frac{5}{8}$. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Calculer : $A = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{3}{4}$ et $B = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \times \frac{3}{4}$. NIVEAU 2
6. Calculer : $C = \frac{5}{6} - \frac{3}{4} \div \frac{9}{2}$. NIVEAU 2
7. Un réservoir de 60 L est rempli aux $\frac{3}{4}$. On utilise les $\frac{2}{5}$ de ce contenu. Combien de litres reste-t-il ? Quelle fraction du réservoir est encore remplie ? NIVEAU 2
8. Comparer $\frac{5}{7}$ et $\frac{7}{10}$. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Léo dépense $\frac{1}{3}$ de son argent de poche pour un livre, puis $\frac{1}{4}$ de ce qui lui reste pour une place de cinéma. Il lui reste alors 18 euros. NIVEAU 3

a) Quelle fraction de son argent lui reste-t-il après l'achat du livre ?

b) Quelle fraction de son argent de départ la place de cinéma représente-t-elle ?

c) Quelle fraction de son argent de départ lui reste-t-il à la fin ?

d) Combien avait-il au départ ? Vérifier.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{2}{4}$.

b) Diviser par $\frac{1}{2}$ revient à multiplier par 2.

c) $\frac{2}{3} \times \frac{3}{2} = 1$.

d) L'inverse de -4 est 4.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Calculer $\frac{1}{1\times2} + \frac{1}{2\times3} + \frac{1}{3\times4} + \frac{1}{4\times5}$. (Indice : comparer $\frac{1}{2\times3}$ et $\frac{1}{2} - \frac{1}{3}$.)